

Inférence causale

Chapitre 1 : Le cadre des résultats potentiels

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Inférence causale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Décomposer un biais qui inverse le signe

Quatre entreprises ont bénéficié ou non d'un programme d'accompagnement, avec les chiffres d'affaires potentiels suivants (en milliers de dirhams) :

Entreprise	$Y(0)$	$Y(1)$	Effet
1	100	108	
2	120	126	
3	140	150	
4	160	168	

Supposons que le programme ait ciblé en priorité les entreprises 1 et 2 (celles dont $Y(0)$ est le plus faible).

- Calculer l'effet individuel de chaque entreprise, puis l'ATE.
- Calculer $E[Y | T=1]$, $E[Y | T=0]$ et la différence observée.
- Calculer l'ATT, le biais de sélection $E[Y(0) | T=1] - E[Y(0) | T=0]$, et vérifier que la différence observée est bien égale à la somme des deux. Le signe de la différence observée est-il le même que celui de l'ATT ?

Exercice 2 — Vérifier le support commun

Un programme de crédit aux entreprises est accordé selon la probabilité suivante, par tranche de chiffre d'affaires :

Tranche de chiffre d'affaires	$P(T=1 X)$
Moins de 100 000 DH	0,05
100 000 à 500 000 DH	0,35
500 000 à 2 millions DH	0,70
Plus de 2 millions DH	0,00

- Rappeler la condition du support commun.
- Laquelle de ces quatre tranches viole cette condition ?
- Pour la tranche en violation, est-il possible de comparer des entreprises traitées et non traitées afin d'estimer un effet causal ? Que peut-on dire de l'effet du programme pour cette catégorie d'entreprises à partir de ces seules données ?

Exercice 3 — Une seconde décomposition, avec une sélection mixte

Cinq petites entreprises ont bénéficié ou non d'un programme de soutien, avec les profits potentiels suivants (en milliers de dirhams) :

Entreprise	$Y(0)$	$Y(1)$	Effet
1	200	210	
2	250	256	
3	180	192	
4	220	225	
5	300	309	

Les entreprises 2 et 4 ont été traitées (une sélection qui ne cible ni les plus faibles ni les plus fortes en $Y(0)$).

- Calculer l'effet individuel de chaque entreprise, puis l'ATE.

- (b) Calculer $E[Y | T=1]$, $E[Y | T=0]$ et la différence observée.
- (c) Calculer l'ATT et le biais de sélection, et vérifier la décomposition. Ce biais est-il plus petit, en valeur absolue, que celui de l'exercice 1 ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Réinterpréter le paradoxe de l'introduction avec ATT et biais

L'introduction avait établi, pour la subvention aux entreprises (exercice 1 de l'introduction) : taux de survie global 45 % (subventionnées) contre 65 % (non subventionnées), soit une différence observée de -20 points ; taux de survie non subventionné de 25 % chez les petites entreprises et de 75 % chez les grandes ; composition des entreprises subventionnées : 800 petites et 200 grandes (sur 1 000) ; effet de la subvention de +10 points dans chacune des deux strates.

- (a) L'ATT est la moyenne des effets par strate, pondérée par la composition du groupe **traité**. Calculer l'ATT à partir des poids 0,8 (petites) et 0,2 (grandes) et des effets de +10 points dans chaque strate.
- (b) Calculer $E[Y(0) | T=1]$ en pondérant les taux non subventionnés par strate (25 % et 75 %) par la même composition (0,8 et 0,2), puis calculer le biais de sélection $E[Y(0) | T=1] - E[Y(0) | T=0]$ (avec $E[Y(0) | T=0] = 65 \%$, le taux non subventionné observé).
- (c) Vérifier que la différence observée (-20 points) est bien égale à l'ATT plus le biais calculés en (a) et (b). L'hypothèse de support commun est-elle satisfaite dans cet exemple (chaque strate contient-elle à la fois des entreprises subventionnées et non subventionnées) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Salaire minimum et emploi : décomposer un chiffre trompeur

Quatre régions ont, ou non, appliqué une hausse du salaire minimum, avec les taux d'emploi potentiels suivants (en %) :

Région	$Y(0)$	$Y(1)$	Effet
1	60	66	
2	70	73	
3	50	59	
4	80	84	

Les régions 1 et 3 (les deux à $Y(0)$ le plus faible) ont appliqué la hausse.

- (a) Calculer l'effet individuel de chaque région, puis l'ATE.
- (b) Calculer $E[Y | T=1]$, $E[Y | T=0]$ et la différence observée.
- (c) Calculer l'ATT et le biais de sélection. Un observateur qui ne connaîtrait que la différence observée en tirerait-il une conclusion correcte sur l'effet de la hausse du salaire minimum ?

Exercice 6 — Support commun dans un programme de formation

Un programme de formation professionnelle est accordé selon le niveau de diplôme :

Diplôme	$P(T=1 X)$
Sans diplôme	0,20
Baccalauréat	0,45
Licence	0,60
Master ou plus	1,00

- (a) Identifier le profil qui viole le support commun.
- (b) Expliquer pourquoi, pour ce profil, aucune comparaison entre traités et non traités n'est possible à partir de ces données.
- (c) Si l'objectif est d'estimer l'effet du programme sur **tous** les niveaux de diplôme (un ATE), ce problème de support commun est-il gênant? Le serait-il de la même façon si l'objectif était seulement d'estimer l'ATT parmi les personnes sans diplôme et titulaires du baccalauréat?

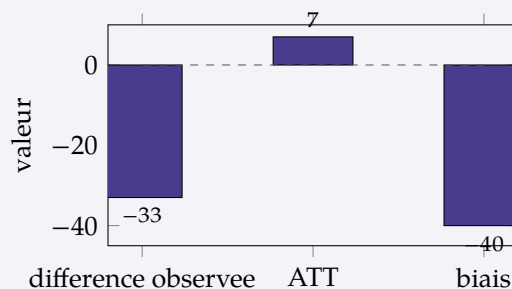
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Effets : 8, 6, 10, 8. $ATE = (8 + 6 + 10 + 8)/4 = 8$.

(b) $E[Y | T=1] = (108 + 126)/2 = 117$. $E[Y | T=0] = (140 + 160)/2 = 150$. Différence observée = $117 - 150 = -33$.

(c) $ATT = (8 + 6)/2 = 7$. $E[Y(0) | T=1] = (100 + 120)/2 = 110$. $E[Y(0) | T=0] = (140 + 160)/2 = 150$. Biais = $110 - 150 = -40$. Vérification : $7 + (-40) = -33$, égal à la différence observée. Non, le signe **diffère** : l'ATT vaut +7 (effet réellement positif) alors que la différence observée vaut -33 (négative) : le biais de sélection est assez fort, ici, pour **inverser** complètement le signe apparent de l'effet – exactement le phénomène annoncé par le chapitre, à l'opposé du cas où les meilleurs sont traités (biais qui gonfle un effet positif).

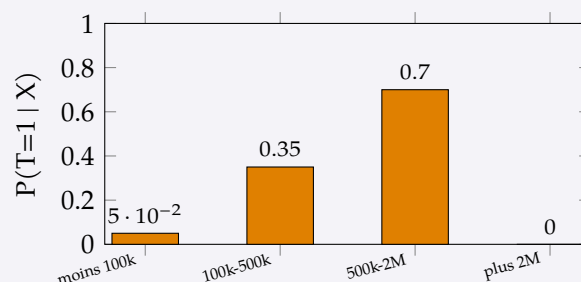


Correction — Exercice 2

(a) Le support commun exige que, pour chaque profil X , $0 < P(T=1 | X) < 1$: il doit exister à la fois des traités et des non traités.

(b) La tranche « plus de 2 millions DH », avec $P(T=1 | X) = 0,00$, viole cette condition (aucune entreprise de cette tranche n'est traitée).

(c) Non, il est **impossible** de comparer des entreprises traitées et non traitées dans cette tranche, puisqu'il n'existe **aucune** entreprise traitée à comparer. À partir de ces seules données, on ne peut rien dire de l'effet du programme pour cette catégorie d'entreprises : toute extrapolation à partir des autres tranches reposerait sur une hypothèse supplémentaire (l'effet est le même pour toutes les tranches), non sur une observation directe.

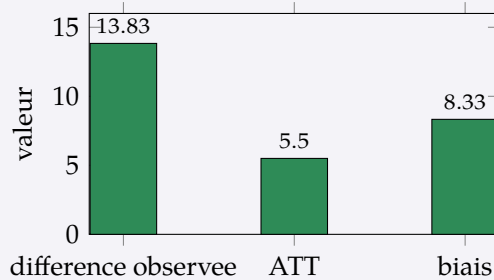


Correction — Exercice 3

(a) Effets : 10, 6, 12, 5, 9. $ATE = (10 + 6 + 12 + 5 + 9)/5 = 42/5 = 8,4$.

(b) $E[Y | T=1] = (256 + 225)/2 = 240,5$. $E[Y | T=0] = (200 + 180 + 300)/3 \approx 226,67$. Différence observée $\approx 240,5 - 226,67 = 13,83$.

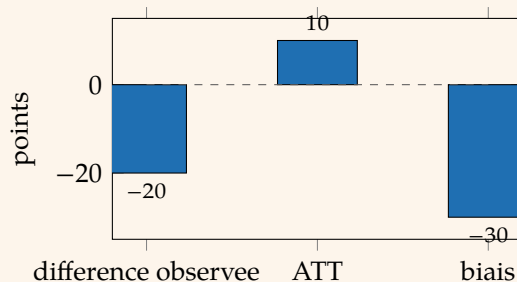
(c) $ATT = (6+5)/2 = 5,5$. $E[Y(0) | T=1] = (250+220)/2 = 235$. $E[Y(0) | T=0] = (200+180+300)/3 \approx 226,67$. Biais $\approx 235 - 226,67 = 8,33$. Vérification : $5,5 + 8,33 \approx 13,83$, cohérent avec la différence observée. Oui, ce biais ($\approx 8,33$) est bien plus **petit** en valeur absolue que celui de l'exercice 1 (-40) : la sélection mixte (ni les plus faibles ni les plus fortes) rapproche les deux groupes en composition, réduisant l'écart préexistant entre traités et non traités.



2 Exercices cumulatifs (chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $ATT = 0,8 \times 10 + 0,2 \times 10 = 8 + 2 = 10$ points (les deux strates ayant le même effet, la moyenne pondérée reste 10, quels que soient les poids).
- (b) $E[Y(0) | T=1] = 0,8 \times 25\% + 0,2 \times 75\% = 20\% + 15\% = 35\%$. Biais = $35\% - 65\% = -30$ points.
- (c) Vérification : $10 + (-30) = -20$ points, exactement la différence observée établie à l'introduction. L'hypothèse de support commun est bien **satisfaite** : chaque strate contient à la fois des entreprises subventionnées (800 petites, 200 grandes) et non subventionnées (200 petites, 800 grandes) – aucune des deux catégories n'est ni totalement traitée ni totalement épargnée par la subvention.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Effets : 6, 3, 9, 4. $ATE = (6 + 3 + 9 + 4)/4 = 22/4 = 5,5$.
- (b) $E[Y | T=1] = (66 + 59)/2 = 62,5$. $E[Y | T=0] = (70 + 80)/2 = 75$. Différence observée = $62,5 - 75 = -12,5$.
- (c) $ATT = (6 + 9)/2 = 7,5$. $E[Y(0) | T=1] = (60 + 50)/2 = 55$. $E[Y(0) | T=0] = (70 + 80)/2 = 75$. Biais = $55 - 75 = -20$. Vérification : $7,5 + (-20) = -12,5$. Non, un observateur qui ne connaîtrait que la différence observée ($-12,5$ points) conclurait que la hausse du salaire minimum **réduit** l'emploi, alors que l'effet réel sur les régions traitées (ATT) est **positif** ($+7,5$ points) : c'est exactement le même mécanisme qu'à l'exercice 1, appliqué à un débat de politique économique réel.

Correction — Exercice 6

- (a) Le profil «master ou plus», avec $P(T=1 | X) = 1,00$, viole le support commun (tous les titulaires d'un master sont traités, aucun ne sert de comparaison).
- (b) Pour ce profil, il n'existe **aucun** individu non traité à comparer : on ne peut donc pas estimer $E[Y(0) | X = \text{master}]$ à partir des données, faute d'observation de $Y(0)$ pour ce profil.
- (c) Oui, ce problème est **gênant** pour estimer un ATE portant sur tous les niveaux de diplôme, puisque l'ATE nécessite une estimation pour **chaque** profil, y compris celui en violation. En revanche, il ne serait **pas** gênant pour estimer l'ATT restreint aux personnes sans diplôme et titulaires du baccalauréat : ces

deux profils (0,20 et 0,45) satisfont le support commun, et l'estimation peut se limiter à cette sous-population sans faire appel au profil « master ou plus ».